

PS-ALARM

インターフェース仕様書 OCX 版

Edition 1.2 R09

Jul. 31, 2025

i-PRO 株式会社

本書の内容について.

- ・本書の一部または全部を複製することを禁じます。
- ・本書の内容および仕様は予告無く変更することがありますがご了承ください。

変更履歴

Version	変更日	変更内容
1.0	Jul. 31, 2009	初版
1.0 R02	Nov. 9, 2009	サポートする開発環境に Visual C#を追加。 パッケージ構成を更新
1.0 R03	Jan. 26, 2010	社名変更
1.0 R04	Jun. 23, 2010	ハードウェア環境を更新 開発環境を更新 パッケージ構成を更新
1.0 R05	Jul. 30, 2010	サポートする パナソニック製品を更新
1.0 R05	Aug. 17, 2010	パッケージ構成を更新
1.0 R06	Dec. 8, 2010	サポートする パナソニック製品を更新 パッケージ構成を更新
1.0 R07	Aug. 23, 2011	2.1 ハードウェア環境の OS に Windows® 7 Professional SP1 を追加 2.1 ハードウェア環境の OS に Microsoft® Windows Server® 2003 を追加 2.3 サポートする製品に SW355 シリーズ、SC384 シリーズ、SW395 シリーズ、SF340 シリーズを追加 5.2.2.1 OnAlarmRcv のメッセージ一覧を更新
1.0 R08	Dec. 21, 2011	2.1 ハードウェア環境の OS に Microsoft® Windows Server® 2008 R2 を追加 2.3 サポートする製品を別冊化(PS-API Supported Product List)
1.1 R01	Dec. 16, 2013	誤記訂正 受信アラーム内容を更新。
1.1 R02	Mar. 21, 2013	2.1 ハードウェア環境の OS に Microsoft® Windows® 8 Pro を追加
1.1 R03	Jul. 18, 2013	5.2.2.1 OnAlarmRcv の(*2) MESSAGEID および MESSAGE : ネットワークカメラ、エンコーダー一覧表修正 誤記訂正
1.1 R04	Mar. 26, 2014	2.1 ハードウェア環境の OS に Microsoft® Windows® 8.1 Pro を追加 2.1 ハードウェア環境を更新
1.1 R05	Jul. 14, 2014	5.2.2.1 OnAlarmRcv の Argument を更新
1.1 R06	Oct. 14, 2015	2.1 ハードウェア環境の OS に Microsoft® Windows® 10 Pro を追加
1.1 R07	Jan. 22, 2016	2.1 ハードウェア環境の OS に Microsoft® Windows Server® 2012 Standard を追加 2.1 ハードウェア環境の OS に Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard を追加 2.1 ハードウェア環境の OS から Microsoft® Windows Server® 2003 Standard 64 ビット版を削除 2.1 ハードウェア環境の OS から Microsoft® Windows Server® 2003 Standard 32 ビット版を削除 2.1 ハードウェア環境の OS から Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise 64 ビット版を削除 2.1 ハードウェア環境の OS から Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise 32 ビット版を削除
1.1 R08	Feb. 8, 2017	2.1 ハードウェア環境を更新 5.2.2.1 OnAlarmRcv の Argument を更新

Version	変更日	変更内容
1.1 R09	Jun. 19, 2017	社名変更 2.1 ハードウェア環境の OS から Microsoft® Windows® XP Professional SP3 を削除 2.1 ハードウェア環境の OS から Microsoft® Windows Vista® Business SP2 32 ビット版を削除 5.2.2.1 OnAlarmRcv の Argument を更新
1.1 R10	Dec. 12, 2017	2.1 ハードウェア環境を更新 5.2.2.1 OnAlarmRcv の Argument を更新
1.1 R11	Jun. 29, 2018	5.2.2.1 OnAlarmRcv の Argument、Note を更新
1.1 R12	Mar. 28, 2019	5.2.2.1 OnAlarmRcv の Argument を更新
1.1 R13	Jun. 26, 2019	1.4 本書での略称を更新 2.2 開発環境を更新
1.2 R01	May. 29, 2020	社名変更 2.1 ハードウェア環境の OS に Microsoft® Windows Server® 2016 Standard を追加 5.2.2.1 OnAlarmRcv の Argument を更新(messageText の最大サイズ)
1.2 R02	Sep. 7, 2020	5.2.2.1 OnAlarmRcv の(*2) MESSAGEID および MESSAGE : ネットワークカメラ、エンコーダー一覧表修正
1.2 R03	May. 31, 2021	5.2.2.1 OnAlarmRcv の(*2) MESSAGEID および MESSAGE : ネットワークカメラ、エンコーダー一覧表修正
1.2 R04	Apr. 1, 2022	社名変更 名称変更 “Panasonic alarm” から “TCP alarm notification” に変更 2.1 ハードウェア環境の OS に Microsoft® Windows® 11 Pro, Microsoft® Windows Server® 2019 Standard を追加 5.2.2.1 OnAlarmRcv の Argument、Note を更新
1.2 R05	Sep. 30, 2022	2.1 ハードウェア環境の OS に Microsoft® Windows Server® 2022 Standard を追加 2.1 ハードウェア環境の OS から Microsoft® Windows® 8 Pro を削除
1.2 R06	Dec. 9, 2022	1.4 本書での略称を更新。NX Series に NU シリーズを追加 5.2.2.1 OnAlarmRcv の Argument、Note を更新
1.2 R07	Mar. 10, 2023	3.6 補足事項を追加
1.2 R08	Dec. 20, 2023	ActiveX から OCX に表記変更 5.2.2.1 OnAlarmRcv の Argument、Note を更新
1.2 R09	Jul. 31, 2025	2.1 ハードウェア環境の OS に Microsoft® Windows Server® 2025 Standard を追加 5.2.2.1 OnAlarmRcv の Argument、Note を更新

INDEX

1.	はじめに	1
1.1.	PS-ALARM について	1
1.2.	商標および登録商標について	1
1.3.	免責について	1
1.4.	本書での略称	2
1.5.	PS-ALARM の構成	2
1.6.	機能概要	3
1.7.	機能一覧	4
2.	動作環境	5
2.1.	ハードウェア環境	5
2.2.	開発環境	6
2.3.	サポートする i-PRO 製品	6
3.	セットアップ	7
3.1.	製品構成	7
3.2.	インストール方法	8
3.3.	アンインストール方法	8
3.4.	コントロール名とクラス ID	8
3.5.	制限事項	8
3.6.	補足事項	8
4.	ライブラリ概要	9
4.1.	機器への接続	9
4.2.	PS-ALARM を利用した独自アラーム受信の流れ	10
4.3.	PS-ALARM と機器の関係	11
5.	機能詳細	12
5.1.	オブジェクト	12
5.1.1.	オブジェクト定義	12
5.1.1.1.	PSALARM Control	12
5.2.	TCP alarm notification グループ	13
5.2.1.	プロパティ	13
5.2.1.1.	AlarmRcvPort	13
5.2.1.2.	OnAlarmRcvEnable	15
5.2.1.3.	OnErrorEnable	17
5.2.2.	イベント	19
5.2.2.1.	OnAlarmRcv	19
5.2.2.2.	OnError	32
6.	操作手順/シーケンス	34
6.1.	TCPAlarmnotification	34
6.1.1.	操作手順	34
6.1.2.	シーケンス	35
7.	エラーコード一覧	37

1. はじめに

1.1. PS-ALARMについて

PS-ALARM は i-PRO 株式会社製の映像監視セキュリティ製品(ネットワークカメラ、ネットワークディスクレコーダー、デジタルディスクレコーダー、ネットワークインターフェースユニット)が発信した独自アラームを受信し、アプリケーションに通知するために提供されるソフトウェアライブラリです。PS-ALARM は、OCX の形態で提供されます。

1.2. 商標および登録商標について

Microsoft®, Windows®は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

1.3. 免責について

- ・PS-ALARM は i-PRO 株式会社製のセキュリティ製品(ネットワークカメラ、ネットワークディスクレコーダー、デジタルディスクレコーダー、ネットワークインターフェースユニット)が発信した独自アラームを受信し、アプリケーションに通知するインターフェースを提供するものであり、PS-ALARM 単独で犯罪などを防止するものではありません。
- ・付属のサンプルプログラムは PS-ALARM の使用方法を記述したものであり、実際の監視運用を目的として作成されたものではありません。
- ・弊社は、いかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。
 - (1) 本製品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
 - (2) お客様の故意や誤使用、不注意による障害または本製品の損傷など
 - (3) お客様による本商品の逆コンパイル、逆アセンブルが行われた場合、それに起因するかどうかにかかわらず、発生した一切の故障または不具合
 - (4) セキュリティデバイスから受信したデータ等のパソコンにおける消失、あるいは漏洩等によるいかなる損害、クレームなど
 - (5) ネットワーク上からの不正アクセスなど悪意を持った第三者による画像データ、音声データ、認証情報(ユーザー名、パスワード)の漏えいなどによるいかなる損害、クレームなど

1.4. 本書での略称

本書では、下記の通り略記しています。

Microsoft® Visual Basic 2005 を Visual Basic 2005 と表記します。

Microsoft® Visual C# 2005 を Visual C# 2005 と表記します。

Microsoft® Visual Basic 2012 を Visual Basic 2012 と表記します。

Microsoft® Visual C# 2012 を Visual C# 2012 と表記します。

Network Camera は Camera または NW カメラ と表記します。

Network Interface Unit は Encoder または エンコーダー と表記します。

Network Disk Recorder は NWDR と表記します。

Network Disk Recorder (NX シリーズ、NU シリーズ)は NX Series と表記します。

Digital Disk Recorder(HD300 シリーズ)は HD300 と表記します。

Digital Disk Recorder (HD600 シリーズ、HD700 シリーズ)は HD600/700 と表記します。

1.5. PS-ALARM の構成

Figure 1-1 に PS-ALARM の全体構成を示します。

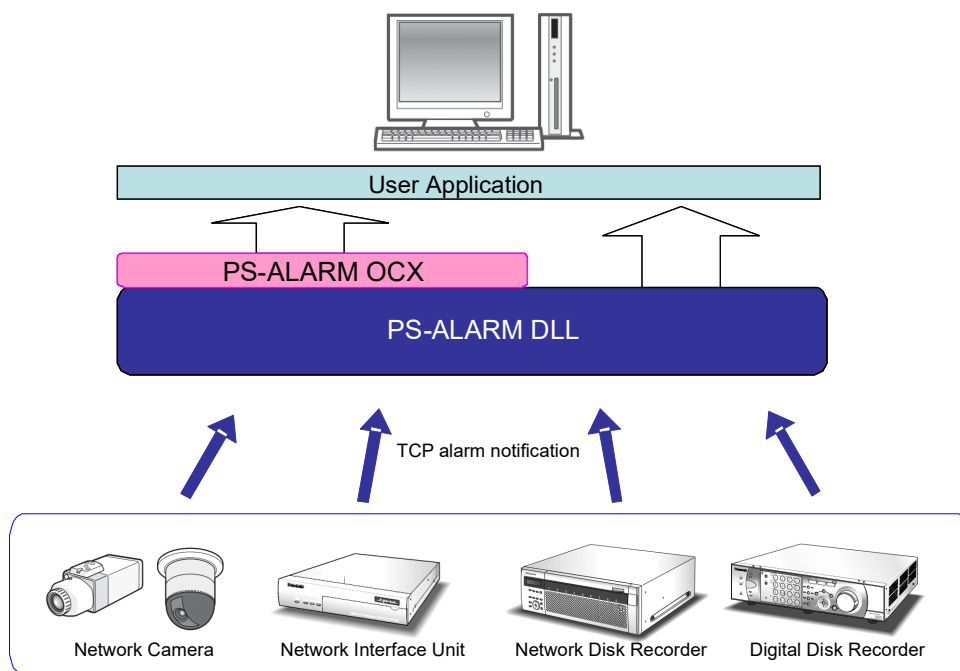


Figure 1-1 PS-ALARM structures

1.6. 機能概要

Table 1-1 Function Overview

に PS-ALARM の機能概要を示します。

Table 1-1 Function Overview

No.	Overview	Reference
1	アラーム受信ポートの設定	TCP alarm notification グループ
2	独自アラーム通知	

1.7. 機能一覧

Table 1-2 List of Functions に PS-ALARM の機能一覧を示します。

Table 1-2 List of Functions

Event

No.	Class	Event	Overview	Reference
<i>TCP alarm notification</i> グループ				
1	PSALARM Control	OnAlarmRcv	受信した独自アラームをアプリケーションに通知します。	
2	PSALARM Control	OnError	指定したアプリケーションにエラーを通知します。	

2. 動作環境

2.1. ハードウェア環境

PS-ALARM を使用するために必要な PC のスペックを示します。

Table 2-1 OS

OS	Microsoft® Windows® 7 Professional SP1 32 ビット版
	Microsoft® Windows® 7 Professional SP1 64 ビット版
	Microsoft® Windows® 8.1 Pro 32 ビット版(*1)
	Microsoft® Windows® 8.1 Pro 64 ビット版(*1)
	Microsoft® Windows® 10 Pro 32 ビット版
	Microsoft® Windows® 10 Pro 64 ビット版
	Microsoft® Windows® 11 Pro
	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard SP1
	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise SP1
	Microsoft® Windows Server® 2012 Standard
	Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard
	Microsoft® Windows Server® 2016 Standard/Desktop Experience)
	Microsoft® Windows Server® 2019 Standard/Desktop Experience)
	Microsoft® Windows Server® 2022 Standard/Desktop Experience)
	Microsoft® Windows Server® 2025 Standard/Desktop Experience)

Table 2-2 動作環境

Processor(*2)	Intel® Core™2 Quad 2.66GHz 以上
Memory	2.0GB 以上
Hard drive	10GB 以上
LAN	100Mbps 以上

Table 2-3 推奨環境

Processor(*2)	Intel® Core™i7-4790
Memory	8.0GB 以上
Hard drive	10GB 以上
LAN	100Mbps 以上

(*1) Modern UI には対応していません。

(*2) 多画面表示を行う場合は、推奨環境をご使用ください。

2.2. 開発環境

PS-ALARM が対応しているアプリケーション開発ツールを以下に示します。

Table 2-4 Development Environment

Target	Development Tool
PS-ALARM OCX	Visual Basic 2005 SP1
	Visual C# 2005 SP1
	Visual Basic 2012
	Visual C# 2012

2.3. サポートする i-PRO 製品

同梱の「PS-API Supported Product List for Japanese」を参照してください。

3. セットアップ

3.1. 製品構成

同梱の「PS-API Installation Guide for OCX」を参照してください。

Table 3-1 The Overview of Files

[OCX フォルダ]

フォルダ名	用途
PS-API¥ Redistributable	OCX ファイル/DLL ファイル。 再配布可能ファイルです。
PS-API¥ Setup	OCX コントロール、DirectShow フィルターのインストーラー。 開発用です。 再配布できません。
PS-API¥ Tool	テストツール。 本ツールを使用して、PS-API を使用した機器への接続が確認できます。 再配布できません。
PS-API¥ Document	取扱説明書。(本書) 再配布できません。

フォルダ名	用途
PS-ALARM¥ Redistributable	OCX ファイル/DLL ファイル。 再配布可能ファイルです。
PS-ALARM¥ Document	取扱説明書。 再配布できません。

フォルダ名	用途
PS-LOOKUP¥ Redistributable	OCX ファイル/DLL ファイル。 再配布可能ファイルです。
PS-LOOKUP¥ Document	取扱説明書。 再配布できません。

[OCX-Sample フォルダ]

フォルダ名	用途
Sample Program	サンプルプログラム。 再配布できません。

3.2. インストール方法

同梱の「PS-API Installation Guide for OCX」を参照してください。

3.3. アンインストール方法

同梱の「PS-API Installation Guide for OCX」を参照してください。

3.4. コントロール名とクラス ID

PS-ALARM のコントロール名およびクラス ID は以下の通りです。

コントロール名	:	psalarmrcvctrl
クラス ID(CLSID)	:	C83DFB39-AF0A-4368-9123-89201FE07AB4

3.5. 制限事項

- (1) システム内の機器のタイムゾーン設定は同一にしてください。
- (2) OS の休止、スタンバイ機能は使用しないでください。
- (3) PS-ALARM インスタンスはスレッドセーフではありません。
- (4) 同時に受信できる独自アラームの数は、独自アラームを受信する PC の性能に依存します。

3.6. 補足事項

WinDbg を使用したデバッグ環境で動作させた場合、First-chance exception が出力されますが、動作上問題ありません。元々の接続に関する切断処理の設計方針が、カメラからのアラーム受信後、接続を強制切断します。ソースコードでは、throw→catch で処理しており、そのため、正常ルートでも、常に First-chance exception を出力しています。

4. ライブラリ概要

4.1. 機器への接続

アプリケーションが PS-ALARM を利用して機器からの独自アラームを受信するには、AlarmRcvPort プロパティで受信ポートを設定したあと、OnAlarmRcvEnable プロパティに 1 を設定します。OnAlarmRcvEnable プロパティに 1 を設定した後は OnAlarmRcv イベントで独自アラームが通知されます。

独自アラーム通知を停止する場合は、OnAlarmRcvEnable プロパティに 0 を設定してください。

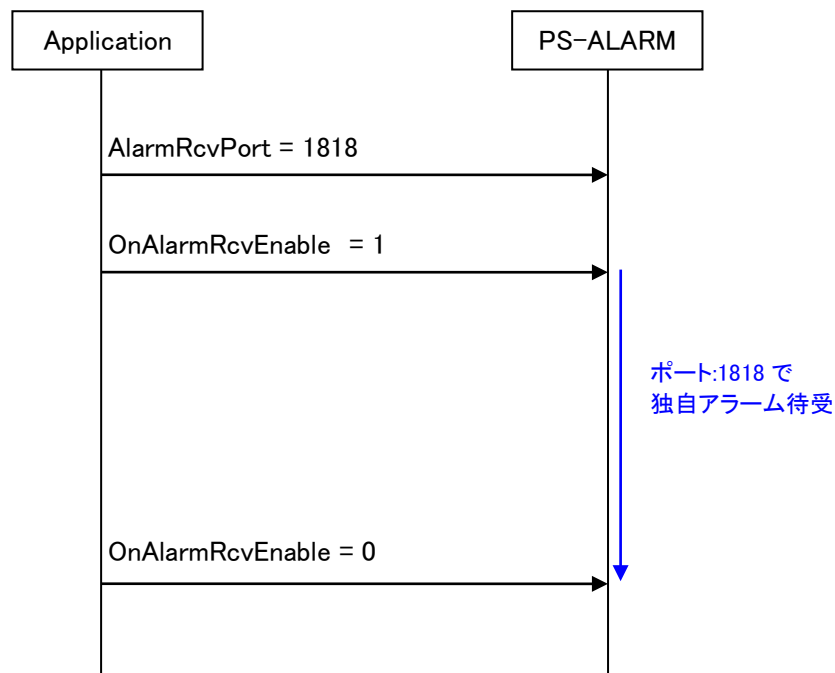


Figure 4-1 Connect to The Device

4.2. PS-ALARM を利用した独自アラーム受信の流れ

例として、待受～独自アラーム受信～終了の流れを説明します。

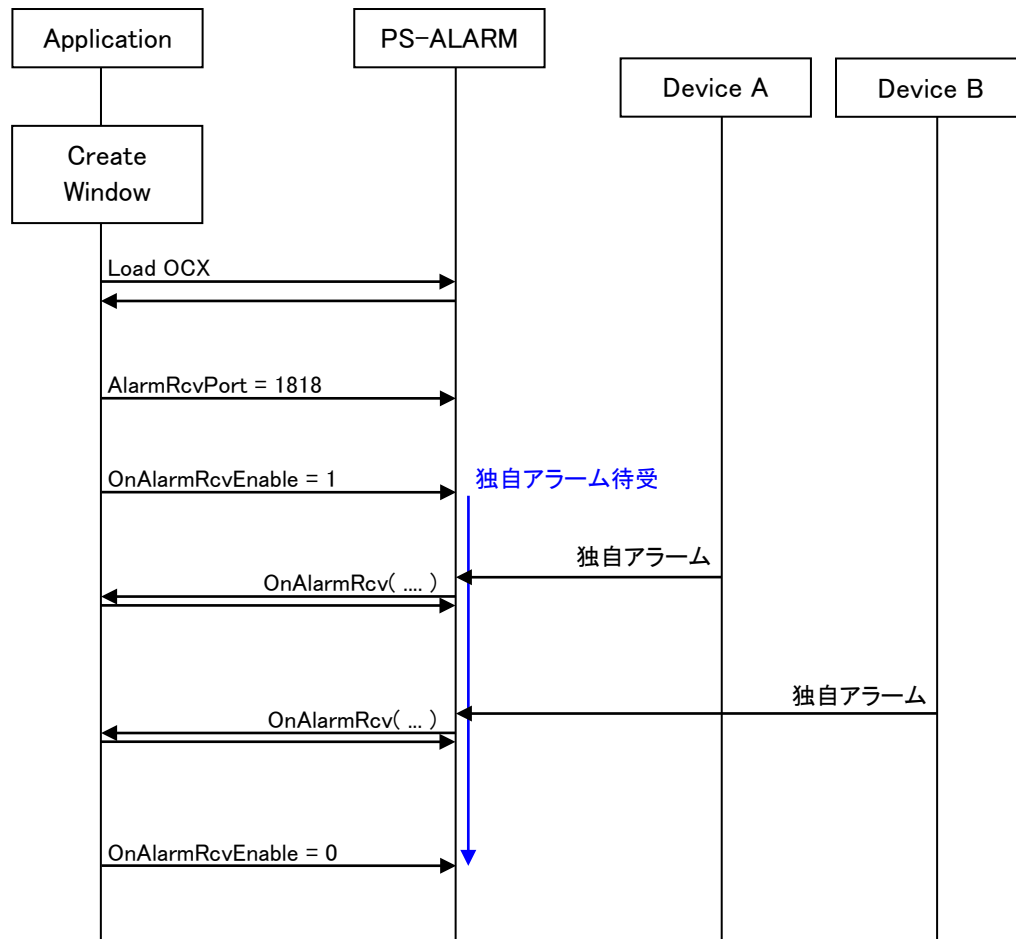


Figure 4-2 Steps to receive TCP alarm notification with PS-ALARM

4.3. PS-ALARM と機器の関係

PS-ALARM は独自アラームを待ち受けするポート1つにつき、1 インスタンスが必要です。複数のポートで独自アラームを受信する場合、PS-ALARM のインスタンスを受信するポート数分生成してください。

複数の機器から独自アラームを受信する場合でも、それらの機器が同一のポートに対して独自アラームを通知する場合、1 つの PS-ALARM インスタンスでそれらの独自アラームを受信することができます。

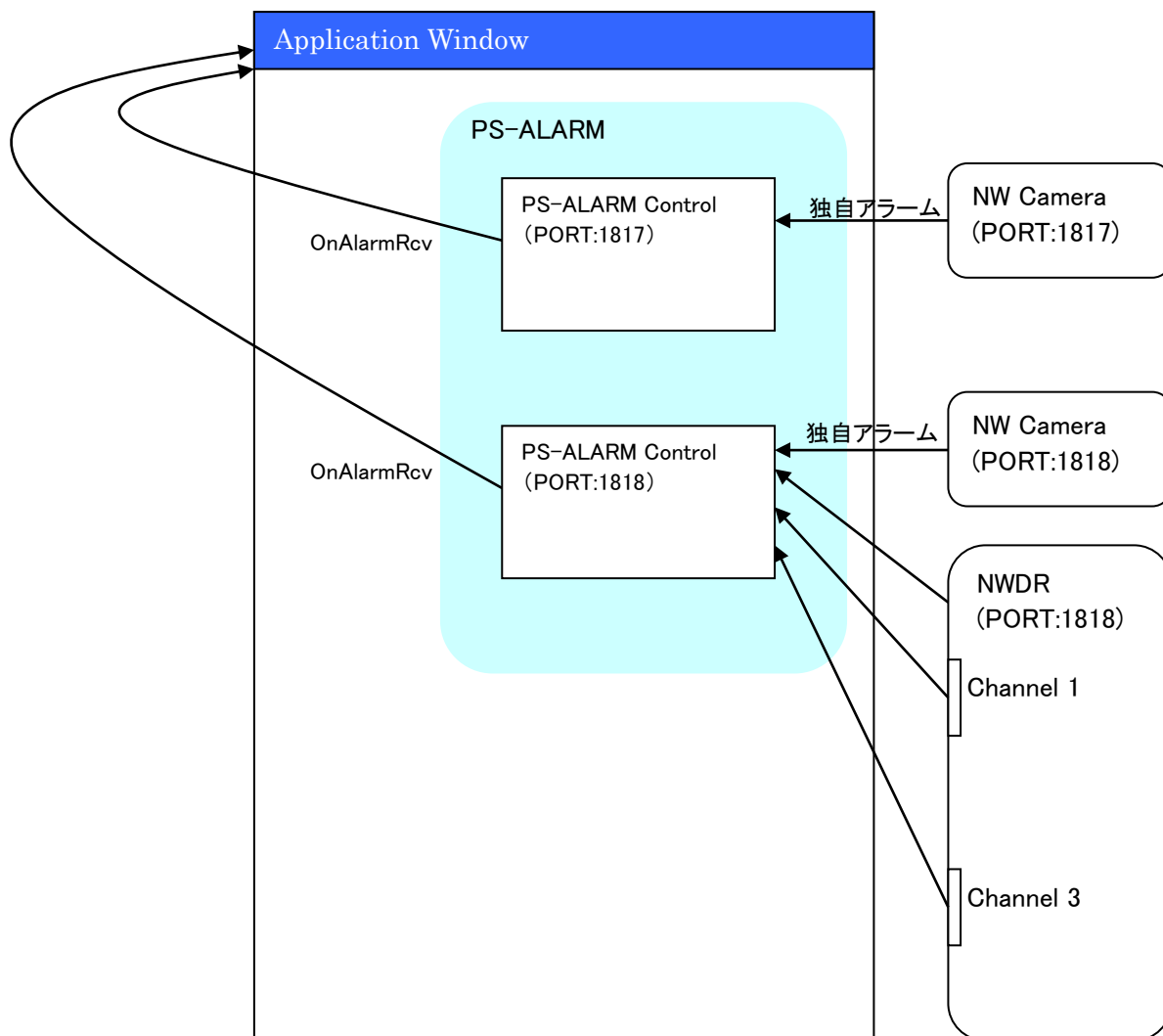


Figure 4-3 The relationship between PS-ALARM and devices

5. 機能詳細

本章では、本 OCX の詳細仕様について述べます。

5.1. オブジェクト

5.1.1. オブジェクト定義

Table 5-1 Object Definition

No.	クラス名	概要
1	PSALARM Control	PS-ALARM の機能をアプリケーションから使用するための OCX。ポートの設定、およびイベントによる通知を行います。

5.1.1.1. PSALARM Control

[プロパティ]

long AlarmRcvPort
long OnAlarmRcvEnable
long OnErrorEnable

[イベント]

void OnAlarmRcv(BSTR timeDate, BSTR ipaddr, long channel, long alarmType,
BSTR messageID, BSTR messageText, BSTR information);
void OnError(long errorCode, BSTR description) ;

5.2. TCP alarm notification グループ

5.2.1. プロパティ

5.2.1.1. AlarmRcvPort

Object	PSALARM Control
---------------	------------------------

Property	AlarmRcvPort
-----------------	---------------------

long	AlarmRcvPort
------	--------------

Description

独自アラーム受信に使用するポート番号を PS-ALARM に設定します。
PS-ALARM に設定されているポート番号を取得します。

Value

1-65535

独自アラーム受信に使用するポート。
初期値は 1818 です。

Return value

なし

Error

Note

OnAlarmRcvEnable が「0 以外 : 通知する」に設定されている間は、ポート番号の変更は出来ません。

Sequence

6.1 TCPAlarmnotification

Sample program code

[Visual Basic 2012] ..¥Sample Program¥PS-ALARM¥Visual Basic 2012¥201_PanasonicAlarm

[Visual C# 2012] ..¥Sample Program¥PS-ALARM¥Visual CSharp¥201_PanasonicAlarm

[HTML] ..¥Sample Program¥PS-ALARM¥HTML ¥201_PanasonicAlarm

Reference

5.2.1.2. OnAlarmRcvEnable

Object	PSALARM Control
---------------	------------------------

Property	OnAlarmRcvEnable
-----------------	-------------------------

long	OnAlarmRcvEnable
------	------------------

Description

OnAlarmRcv イベントを通知するかどうかを設定/取得します。

Value

0: 通知しない
0 以外: 通知する

Return value

なし

Error

Note

Sequence

6.1 TCPAlarmnotification

Sample program code

[Visual Basic 2012] ..¥Sample Program¥PS-ALARM¥Visual Basic 2012¥201_PanasonicAlarm

[Visual C# 2012] ..¥Sample Program¥PS-ALARM¥Visual CSharp¥201_PanasonicAlarm

[HTML] ..¥Sample Program¥PS-ALARM¥HTML ¥201_PanasonicAlarm

Reference

5.2.1.3. OnErrorEnable

Object	PSALARM Control
---------------	------------------------

Property	OnErrorEnable
-----------------	----------------------

long	OnErrorEnable
------	---------------

Description

OnError イベントを通知するかどうかを設定/取得します。

Value

0: 通知しない
0 以外: 通知する

Return value

なし

Error

Note

Sequence

Sample program code

Reference

5.2.2. イベント

5.2.2.1. OnAlarmRcv

Object	PSALARM Control
Event	OnAlarmRcv
void	OnAlarmRcv(BSTR timeDate, BSTR ipaddr, long channel, long alarmType, BSTR messageID, BSTR messageText, BSTR information);

Description

指定したアプリケーションに独自アラームを通知します。

Argument

timeDate	YYYY/MM/DD hh:dd:ss	独自アラームが発生した日時。 機器のローカル時間です。
ipaddr	文字列(半角 255 文字以内)	独自アラームが発生した機器の IP アドレス。 IPv4 アドレスのみ値が設定されます。
channel	0 : NWDR, HD300 (ハードウェア) 1 : NW カメラ,GXE100 1-3 : S8573 1-4 : エンコーダー X8570, S8530, S8534, NX100,NU101 1-8 : NU201 1-16 : ND200,HD300, HD600/700, NU300/301 1-24 : NV200, NV250,NX210 1-32 : ND300, NV300, NX200, NX300,NX310 1-64 : ND400, NX410 1-128 : NX400, NX510	独自アラームが発生したチャンネル番号。
alarmType	0 : 1-4 以外 (messageID 参照) 1 : 端子アラーム 2 : VMD アラーム 3 : コマンドアラーム 4 : カメラサイトアラーム	1-4 はネットワークカメラのみ設定されます。 HD300/NWDR/NX Series /エンコーダーの場 合は 0 が設定されます。 0 が設定されている場合は、messageID と messageText で独自アラームの詳細情報を取 得してください。

messageID	00 – FF	Note の Messgae ID と Message リストをご覧ください。 messageID は information の "[EXTENSION]-MESSAGEID"と同一です。
messageText	文字列(半角 520 文字以内)	Note の Messgae ID と Message リストをご覧ください。 messageText は information の "[EXTENSION]-MESSAGE"と同一です。
information	文字列 (半角 1024 文字以内)	機器から受信した全ての独自アラーム情報です。 Sample

```
[BASIC] (CRLF)
SRCIP=C0A8000A (CRLF)
LOGNO=05A5 (CRLF)
SRCYEAR=09 (CRLF)
SRCMONTH=04 (CRLF)
SRCDAY=03 (CRLF)
SRCHOUR=16 (CRLF)
SRCMIN=04 (CRLF)
SRCSEC=37 (CRLF)
ALMTYPE=00 (CRLF)
CAMNO=01 (CRLF)
PADDING=00 (CRLF)
EXTEND=80 (CRLF)
STOREDIMAGE=00 (CRLF)
IMAGENUM=00 (CRLF)
FRAMERATE=00 (CRLF)
BEFORE=00 (CRLF)
[SENDER] (CRLF)
MAC=008045525AE1 (CRLF)
CAMNO=0001 (CRLF)
EXTSRCYEAR=09 (CRLF)
EXTSRCMONTH=04 (CRLF)
EXTSRCDAY=03 (CRLF)
EXTSRCHOUR=16 (CRLF)
EXTSRCMIN=04 (CRLF)
EXTSRCSEC=37 (CRLF)
TZONE=01 (CRLF)
TZONEHOUR=09 (CRLF)
TZONEMIN=00 (CRLF)
SUMMERTIME=00 (CRLF)
EXTPADDING=00 (CRLF)
[EXTENSION] (CRLF)
CATEGORY=01 (CRLF)
MESSAGEID=03 (CRLF)
MESSAGE=SD-MEMORY CAPACITY 50% (CRLF)
```

*** パラメーターは OnAlarmRcvr 関数内でのみ
使用してください。OnAlarmRcv 関数が終了
すると、メモリは解放されます。**

Return value

なし

Error

Note

information の[BASIC]セクションの詳細は以下の表をご覧ください。

No		Item	Reference	Value
1	Basicメッセージ	SRCIP	発信元装置の IP アドレス (IPv4)。装置が IPv6 のみ対応している場合は、NULL が設定されます。バイトオーダーはビッグエンディアンです。	2Words e.g.) 192.168.0.200 C0A800C8
2		LOGNO	装置が管理する番号。 0x0001～0xFFFF まで増加したら、0x0001 に戻り繰返します。	0000 - FFFF
3		SRCYEAR	発信元装置の時刻情報 年 (BCD)	00 - 99
4		SRCMONTH	発信元装置の時刻情報 月 (BCD)	01 - 12
5		SRCDAY	発信元装置の時刻情報 日 (BCD)	01 - 31
6		SRCHOUR	発信元装置の時刻情報 時 (BCD)	00 - 23
7		SRCMIN	発信元装置の時刻情報 分 (BCD)	00 - 59
8		SRCSEC	発信元装置の時刻情報 秒 (BCD)	00 - 59
9		ALMTYPE	アラーム内容 上位 3bit アラーム発生要因 下位 5bit アラーム端子番号	00 - FF : NW カメラ * 後述リスト(*1)をご覧ください。 00 :HD300、NWDR、NX Series (固定)
10		CAMNO	カメラ No.	00 : 0xFF を越える又は カメラ No が無い場合 01 - 04 : NW カメラ X8570, S8530,S8573, S8574 の場合 02-04 設定 があります。 01 - FF : HD300、NWDR、 NX Series が管理す るカメラ No
11		PADDING	Padding	00 (固定)
12		EXTEND	拡張メッセージ領域 フラグ	00 : 拡張メッセージなし 80 : 拡張メッセージあり
13		STOREDIMAGE	画像保存フラグ	00 (固定)
14		IMAGENUM	画像枚数	00 (固定)
15		FRAMERATE	フレームレート	00 (固定)
16		BEFORE	プレ画像枚数	00 (固定)

Note

(*1) アラーム内容 : ネットワークカメラ

bit7	bit6	bit5	アラーム内容
0	0	0	情報通知
0	0	1	カメラの端子アラーム(TRM)検出 # High→Low (短絡)
0	1	0	カメラの VMD アラーム検出
0	1	1	カメラのコマンドアラーム検出
1	0	0	妨害検知アラーム検出
1	0	1	カメラの端子アラーム(TRM)検出 # Low→High (開放) 下記 CGI をカメラに設定する必要があります。 http://192.168.0.10/cgi-bin/pana_alm?pana_alm=96
1	1	0	Reserve
1	1	1	エンコーダーアラーム検出 (アラーム詳細は拡張メッセージをご覧ください。)

(*1) アラーム端子番号 : ネットワークカメラ

Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	アラーム端子番号
0	0	0	0	0	Reserve
0	0	0	0	1	1CH
0	0	0	1	0	2CH
0	0	0	1	1	3CH
0	0	1	0	0	4CH
0	0	1	0	1	5CH
0	0	1	1	0	6CH
0	0	1	1	1	7Ch
0	1	0	0	0	8CH
0	1	0	0	1	9CH
0	1	0	1	0	10CH
0	1	0	1	1	11CH
0	1	1	0	0	12CH
0	1	1	0	1	13CH
0	1	1	1	0	14CH
0	1	1	1	1	15CH
1	0	0	0	0	16CH
1	0	0	0	1	Reserve
⋮					Reserve
1	1	1	1	1	Reserve

Note

[SENDER]セクションの詳細は以下の表をご覧ください。

No		Item	Reference	Value
1	Sender 情報	MAC	発信元の MAC アドレス。 バイトオーダーはビッグエンディアンです。	6Bytes
2		CAMNO	カメラ No.	00 : 0xFF を越える又は カメラ No が無い場合 01 : NW カメラ 01 - FF : HD300、NWDR、 NX Series が 管理するカメラ No
3		EXTSRCYEAR	年 (BCD)	00 - 99
4		EXTSRCMONTH	月 (BCD)	01 - 12
5		EXTSRCDAY	日 (BCD)	01 - 31
6		EXTSRCHOUR	時 (BCD)	00 - 23
7		EXTSRCMIN	分 (BCD)	00 - 59
8		EXTSRCSEC	秒 (BCD)	00 - 59
9		TZONE	タイムゾーン情報 ±	00 : マイナス数値 01 : プラス数値
10		TZONEHOUR	タイムゾーン情報 時 (BCD)	00 - 23
11		TZONEMIN	タイムゾーン情報 分 (BCD)	00 - 59
12		SUMMERTIME	サマータイム情報	00 : 通常時間 01 : 夏時間
13		EXTPADDING	Padding	00 (固定)

[EXTENSION]セクションの詳細は以下の表をご覧ください。

No		Item	Reference	Value
1	Extension メッセージ	CATEGORY	識別子情報	00 - FF 01 : NW カメラ 02 : HD300、NWDR、 NX Series 03 : エンコーダー
2		MESSAGEID	各商品カテゴリー内で定義するメッセージの ID	00 - FF *後述リスト(*2).を参照
3		MESSAGE	メッセージのデータ	ASCII *後述リスト(*2).を参照

デバイス機器から送信する独自アラームに EXTENSION 情報が無い場合は下記を表示します。

- ・CATEGORY = 00
- ・MESSAGEID = 00
- ・MESSAGE = (null)

Note

(*2) MESSAGEID および MESSAGE : ネットワークカメラ、エンコーダー

No	メッセージ名称	[EXTENSION]セクション		
		CATEGORY	MESSAGEID	MESSAGE (ASCII)
1	SD メモリカード・フル	01 03	01	SD-MEMORY FULL
2	SD メモリカード認識できず	01 03	02	SD-MEMORY NOT DETECTED
3	SD メモリカード残量警告	01 03	03	SD-MEMORY CAPACITY **%
4	音声拡声 busy 中 (*****には割り振られて いる UID が入る。)	01 03	05	AUDIO BUSY *****
5	音声拡声 busy 解除 (*****には割り振られて いる UID が入る。)	01 03	06	AUDIO NOT BUSY *****
6	SD メモリカードマニュアル録 画中	01 03	07	SD-MEMORY RECORDING
7	SD メモリカードマニュアル録 画解除	01 03	08	SD-MEMORY NOT RECORDING
8	AUX OPEN	01 03	09	AUX OPEN
9	AUX CLOSE	01 03	0A	AUX CLOSE
10	ワイパー停止	01	0D	WIPER STOP
11	ワイパー連続制御低速	01	0E	WIPER LOW
12	ワイパー連続制御高速	01	0F	WIPER HIGH
13	ワイパー一時制御	01	10	WIPER 1SHOT
14	ウォッシャー制御	01	11	WIPER WITH WASHER
15	ウォッシャー制御 NG	01	12	WIPER WITH WASHER NG
16	プライバシーマスク追加	03	45	PRIVACY ADD
17	プライバシーマスク変更	03	46	PRIVACY CHANGE
18	プライバシーマスク解除	03	47	PRIVACY REMOVE
19	メール設定変更	03	48	MAIL SETTING CHANGE
20	ユーザ設定変更	03	49	USER SETTING CHANGE
21	FTP アクセス設定変更	01 03	4A	FTP SETTING CHANGE
22	カメラサイトアラーム検出	03	21	CAMERA SITE ALARM **ch
23	コマンドアラーム検出	01 03	22	COMMAND ALARM **ch
24	VMD アラーム検出	01 03	2F	VMD ALARM **ch
25	自動追尾アラーム	01	31	AUTO TRACK ALARM

No	メッセージ名称	[EXTENSION]セクション		
		CATEGORY	MESSAGEID	MESSAGE (ASCII)
26	侵入検知アラーム	01	32	INTRUDER ALARM XX **** XX は、下記の検知対象物を 表現する 人物: HUMAN 車: Vehicle 二輪車: Bicycle その他: OTHERS
27	滞留検知アラーム	01	33	LOITERING ALARM XX **** XX は、「侵入検知アラーム」と 同じ
28	方向検知アラーム	01	34	DIRECTION ALARM XX **** XX は、「侵入検知アラーム」と 同じ
29	物体検知アラーム	01	35	OBJECT ALARM ****
30	妨害検知アラーム	01	36	SCENE CHANGE ALARM
31	音検知アラーム	01	37	AUDIO ALARM
32	ラインクロス検知アラーム	01	38	CROSS LINE ALARM XX **** XX は、「侵入検知アラーム」と 同じ
33	VMD アラーム(エリア 1)	01	40	VMD ALARM AREA 01
34	VMD アラーム(エリア 2)	01	41	VMD ALARM AREA 02
35	VMD アラーム(エリア 3)	01	42	VMD ALARM AREA 03
36	VMD アラーム(エリア 4)	01	43	VMD ALARM AREA 04
37	i-VMD(検知エリア情報)アラ ーム	01	44	*** ALARM AREA 0x****
38	マスク非着用検知アラーム	01	45	NoMask Alarm
39	AI 音識別アラーム(銃声)	01	46	AUDIO ALARM GUNSHOT
40	AI 音識別アラーム (ガラスの割れる音)	01	47	AUDIO ALARM GLASS BREAK
41	AI 音識別アラーム (クラクション)	01	48	AUDIO ALARM VEHICLE HORN
42	AI 音識別アラーム(悲鳴)	01	49	AUDIO ALARM YELL
43	自動追尾アラーム(エリア 1)	01	50	AUTO TRACK ALARM AREA 01
44	自動追尾アラーム(エリア 2)	01	51	AUTO TRACK ALARM AREA 02
45	自動追尾アラーム(エリア 3)	01	52	AUTO TRACK ALARM AREA 03
46	自動追尾アラーム(エリア 4)	01	53	AUTO TRACK ALARM AREA 04
47	自動追尾アラーム(エリア 5)	01	54	AUTO TRACK ALARM AREA 05
48	自動追尾アラーム(エリア 6)	01	55	AUTO TRACK ALARM AREA 06
49	自動追尾アラーム(エリア 7)	01	56	AUTO TRACK ALARM AREA 07
50	自動追尾アラーム(エリア 8)	01	57	AUTO TRACK ALARM AREA 08
51	切出し座標変更通知	01	60	CROPPED AREA 01 XXXXXXXX YYYYYYYY CROPPED AREA 02 XXXXXXXX YYYYYYYY CROPPED AREA 03 XXXXXXXX YYYYYYYY CROPPED AREA 04 XXXXXXXX YYYYYYYY
52	混雑検知アラーム (エリア 1)	01	62	OCCUPANCY ALARM (AREA1)
53	混雑検知アラーム (エリア 2)	01	63	OCCUPANCY ALARM (AREA2)

No	メッセージ名称	[EXTENSION]セクション		
		CATEGORY	MESSAGEID	MESSAGE (ASCII)
54	混雑検知アラーム (エリア 3)	01	64	OCCUPANCY ALARM (AREA3)
55	混雑検知アラーム (エリア 4)	01	65	OCCUPANCY ALARM (AREA4)
56	切出し解像度変更通知	01	6A	CROPPED SIZE ****
57	Exzoom 設定変更通知	01	6B	EXTRA-ZOOM SETUP
58	切出し対象変更通知	01	6C	CROPPED CODEC ****
59	プライバシー連携	01	72	SHUTTER OPEN MIC INTERNAL
60	プライバシー連携	01	73	SHUTTER OPEN MIC EXTERNAL
61	プライバシー連携	01	74	SHUTTER CLOSE MIC INTERNAL
62	プライバシー連携	01	75	SHUTTER CLOSE MIC EXTERNAL
63	SD カード累積録画時間通知 (短期使用)	01	91	SD MEMORY CARD IS USED FOR LONG-TERM.(OVER * YEARS)
64	SD カード累積録画時間警告 (長期使用)	01	92	SD MEMORY CARD MAY HAVE DETERIORATION THROUGH THE LONG-TERM USE.(OVER * YEARS)
65	SD カード上書回数警告(短期使用)	01	93	SD MEMORY CARD IS WRITTEN * TIMES OR MORE.
66	SD カード上書回数警告(長期使用)	01	94	SD MEMORY CARD MAY HAVE DETERIORATION DUE TO THE OVER-REWRITTEN. (over * times)
67	SD アクセスエラー	01	95	SD MEMORY CARD ACCESS ERROR. THIS CARD MAY HAVE A DAMAGE.
68	ハードウェアエラー発生通知	01	9A	HARDWARE ERROR
69	ワイパーゴム交換目安お知らせ	01	9B	IT IS SOON TIME TO REPLACE THE WIPER RUBBER
70	SD カード録画異常	01	9C	SD-MEMORY NOT RECORDING ERROR
71	車両検知 停止エラー	01	A3	Stopped vehicle Area ** **は車線 No 01～04
72	車両検知 逆走エラー	01	A4	Wrong-way vehicle Area ** **は車線 No 01～04
73	SD Write error	01	A5	SD-MEMORY WRITE ERROR
74	SD Read error	01	A6	SD-MEMORY READ ERROR

No	メッセージ名称	[EXTENSION]セクション		
		CATEGORY	MESSAGEID	MESSAGE (ASCII)
75	SD Delete error	01	A7	SD-MEMORY DELETE ERROR
76	SD Filesystem error	01	A8	SD-MEMORY FILESYSTEM ERROR
77	SD Other error	01	A9	SD-MEMORY OTHER ERROR
78	ビデオロス検出	03	10	VIDEO LOSS *ch
79	ビデオロス復帰	03	11	VIDEO RECOVER **ch
80	AVMD アラーム検出 (侵入者検知 1)	03	23	AVMD INTRUDER1 ALARM **ch
81	AVMD アラーム検出 (侵入者検知 2)	03	24	AVMD INTRUDER2 ALARM **ch
82	AVMD アラーム検出 (侵入者検知 3)	03	25	AVMD INTRUDER3 ALARM **ch
83	AVMD アラーム検出 (侵入者検知 4)	03	26	AVMD INTRUDER4 ALARM **ch
84	AVMD アラーム検出 (侵入者検知 5)	03	27	AVMD INTRUDER5 ALARM **ch
85	AVMD アラーム検出 (侵入者検知 6)	03	28	AVMD INTRUDER6 ALARM **ch
86	AVMD アラーム検出 (置き去り検知)	03	2C	AVMD REMOVAL ALARM **ch

Note

(*2) MESSAGEID および MESSAGE : HD300、NWDR、NX Series

No	メッセージ名称	[EXTENSION]セクション		
		CATEGORY	MESSAGEID	MESSAGE (ASCII)
1	カメラからのメッセージ用	02	00	(0x00 を 4Byte)
2	端子アラーム (NWDR、NX Series)	02	01	TERMINAL ALARM **ch
3	コマンドアラーム	02	02	COMMAND ALARM **ch
4	緊急録画入力	02	04	後述リスト(*3)を参照
5	VMD アラーム	02	05	VMD ALARM **ch
6	妨害検知(カメラ)	02	06	CAMERA SCD ALARM **ch
7	端子アラーム(カメラ)	02	07	CAMERA TERMINAL ALARM **ch
8	HDD 残容量警告	02	0F	HDD-NORMAL CAPACITY REMAINS **%
9	EVENT 領域残容量警告	02	11	HDD-EVENT CAPACITY REMAINS **%
10		02	12	HDD-EVENT IS FULL
11	COPY 領域残容量警告	02	13	COPY-HDD CAPACITY REMAINS **%
12		02	14	COPY-HDD IS FULL
13	COPY エラー	02	15	NO DATA COPY
14	改ざん検出	02	16	ALTERED
15	HDD 残容量警告	02	18	HDDy CAPACITY REMAINS **% * “y” is DISK No.
16	コピーメディアフル	02	19	SD MEMORY CARD FULL DVD FULL
17	HDD スマート警告	02	20	HDDx-y DISK WARNING
18	HDD アワーメータ警告	02	21	HDD HOUR METER WARNING

Note

(*2) MESSAGEID および MESSAGE : HD300、NWDR、NX Series

No	メッセージ名称	[EXTENSION]セクション		
		CATEGORY	MESSAGEID	MESSAGE (ASCII)
19	HDD 自動リンクはずし	02	22	HDDx-y LOGICALLY REMOVED
20	RAID5 1 ダウン	02	23	HDDx-y RAID5 1 DOWN
21	RAID5 2 ダウン	02	24	HDDx RAID5 2 DOWN
22	HDD RAID5 復旧失敗	02	25	RAID5 RECOVERY FAILURE *
23	ミラー復旧失敗	02	28	MIRROR RECOVERY FAILURE *
24	シングルフォーマットエラー	02	29	HDDy FORMAT ERROR
25	ミラーフォーマットエラー	02	2A	MIRRORx-y FORMAT ERROR
26	HDD スワップ警告	02	2C	MIRRORx-y FORMAT ERROR
27	停電検出	02	30	POWER LOSS
28	停電復旧	02	31	POWER RECOVERD
29	FAN 警告	02	32	FAN ERROR x-y
30	温度異常警告	02	33	THERMAL ERROR x-y
31	ビデオロス	02	34	VIDEO-LOSS **
32	ビデオロス復旧	02	35	CAM ** VIDEO RECOVERED
33	NW カメラ障害	02	40	CAM xx COMMUNICATION ERROR
34	NW カメラ障害復旧	02	41	CAM xx COMMUNICATION RECOVERD
35	NW リンク外れエラー	02	42	PORTx NETWORK LINK ERROR
36	DHCP エラー	02	43	PORTx DHCP ERROR
37	SD 使用不可	02	50	CAM ** SD ERR
38	SD メモリ書き込み 開始要求エラー	02	51	CAM ** SD START ERR
39	SD メモリ書き込み 終了要求エラー	02	52	CAM ** SD END ERR
40	SD メモリデータ 画像リスト取得要求エラー	02	53	CAM ** GET LIST ERR
41	画像取得要求エラー	02	54	CAM ** GET IMG ERR
42	画像削除要求エラー	02	55	CAM ** DEL IMG ERR
43	SD メモリー取得開始	02	56	SD MEMORY REC START

Note

(*2) MESSAGEID および MESSAGE : HD300、NWDR、NX Series

No	メッセージ名称	[EXTENSION]セクション		
		CATEGORY	MESSAGEID	MESSAGE (ASCII)
44	RAID5 フォーマットエラー	02	60	RAID5 FORMAT ERROR EXTx RAID5 FORMAT ERROR
45	RAID6 1 ダウン	02	61	MAIN RAID6 1 DOWN EXTx RAID6 1 DOWN
46	RAID6 2 ダウン	02	62	MAIN RAID6 2 DOWN EXTx RAID6 2 DOWN
47	RAID6 3 ダウン	02	63	MAIN RAID6 3 DOWN EXTx RAID6 3 DOWN
48	HDD RAID 復旧失敗	02	64	MAIN RAID6 RECOVERY FAILURE MAIN RAID6 RECOVERY FAILURE
49	RAID6 フォーマットエラー	02	65	MAIN RAID6 FORMAT ERROR EXTx RAID6 FORMAT ERROR
50	SLEEP 中	02	E0	SLEEP
51	アラーム抑止 ON	02	F0	ALARM SUSPEND ON
52	アラーム抑止 OFF	02	F1	ALARM SUSPEND OFF

(*3) 緊急録画発生時のカメラ ch について

緊急録画時に設定されているカメラは以下で通知されます。

	Data	Reference
緊急録画時に下記カメラ が設定 カメラ 1、カメラ 10 カメラ 20、カメラ 30 ASCII	32 1	
	0010 0000 0000 1000 0000 0010 0000 0001	Binary
	2 0 0 8 0 2 0 1	Hex
	32H 30H 30H 38H 30H 32H 30H 31H	ASCII

Sequence

6.1 TCPAlarmnotification

Sample program code

[Visual Basic 2012] ..¥Sample Program¥PS-ALARM¥Visual Basic 2012¥201_PanasonicAlarm

[Visual C# 2012] ..¥Sample Program¥PS-ALARM¥Visual CSharp¥201_PanasonicAlarm

[HTML] ..¥Sample Program¥PS-ALARM¥HTML ¥201_PanasonicAlarm

Reference

5.2.2.2. OnError

Object PSALARM Control

Event OnError

```
void OnError(  
        long    errorCode,  
        BSTR    description  
    );
```

Description

指定したアプリケーションにエラーを通知します。

Argument

errorCode	負の値	エラー番号
description	文字列	エラー詳細 * 本パラメーターはOnError関数内でのみ使用してください。OnError関数が終了すると、メモリは解放されます。

Return value

なし

Error

Note

Sequence

Sample program code

Reference

6. 操作手順/シーケンス

6.1. TCPAlarmnotification

6.1.1. 操作手順

独自アラーム受信開始

手順	プロパティ/メソッド	パラメーター	説明
1	AlarmRcvPort	ポート番号 (long)	ポート番号を設定します。 (例) 1818
2	OnAlarmRcvEnable	通知/非通知 (long)	OnAlarmRcv のイベント通知を開始する場合、1 を設定します。 (例) 1
-	(OnAlarmRcv)	日時 IP アドレス チャンネル アラーム種別 メッセージ ID メッセージ Text 詳細情報 (BSTR, BSTR, long, long, BSTR, BSTR, BSTR)	独自アラームを受信すると OnAlarmRcv メソッドでアプリケーションに通知します。

独自アラーム受信停止

手順	プロパティ/メソッド	パラメーター	説明
3	OnAlarmRcvEnable	通知/非通知 (long)	OnAlarmRcv のイベント通知を停止する場合、0 を設定します。 (例) 0

6.1.2. シーケンス

独自アラーム受信開始

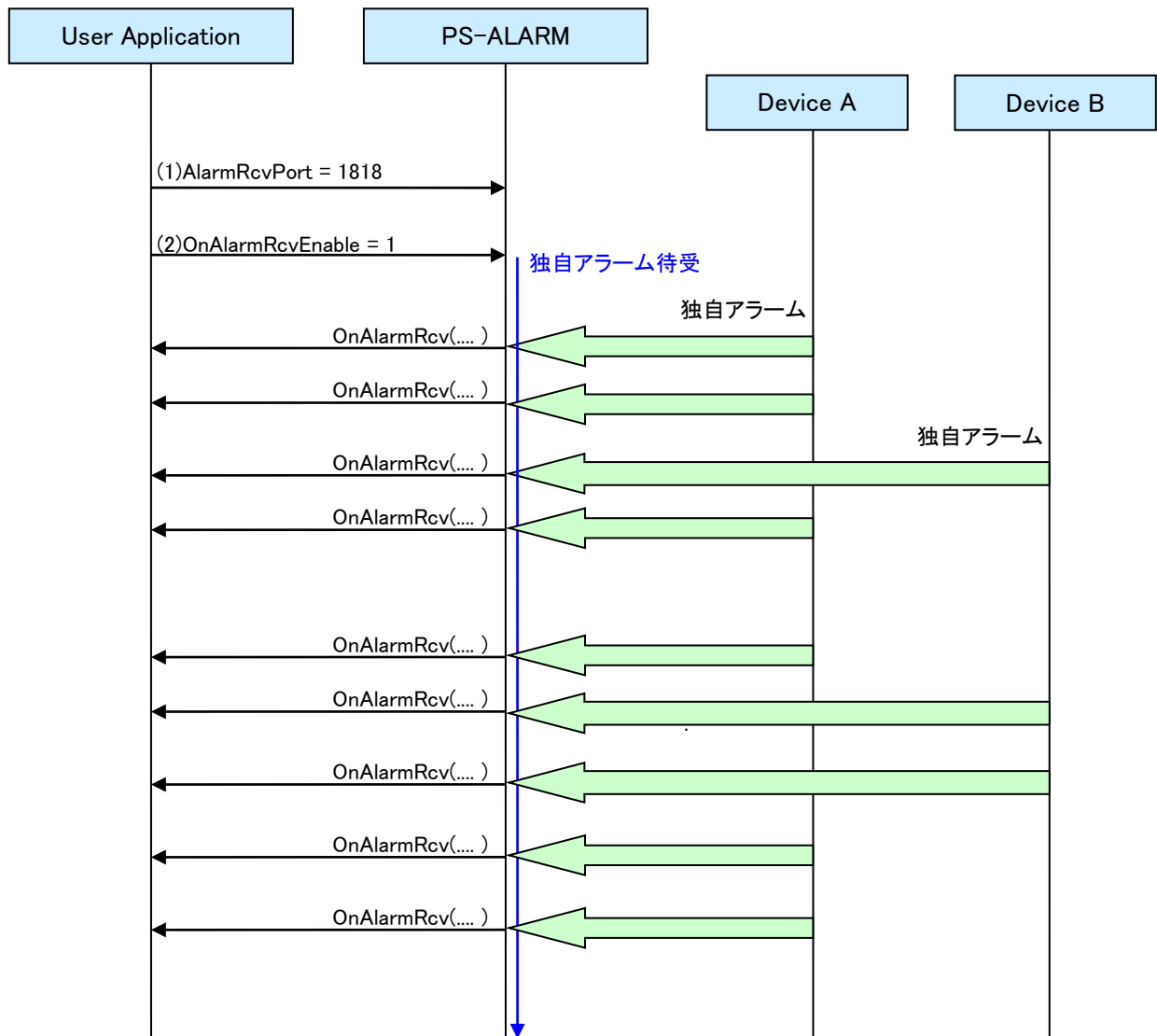


Figure 6-1 Start receiving TCP alarm notification

独自アラーム受信停止

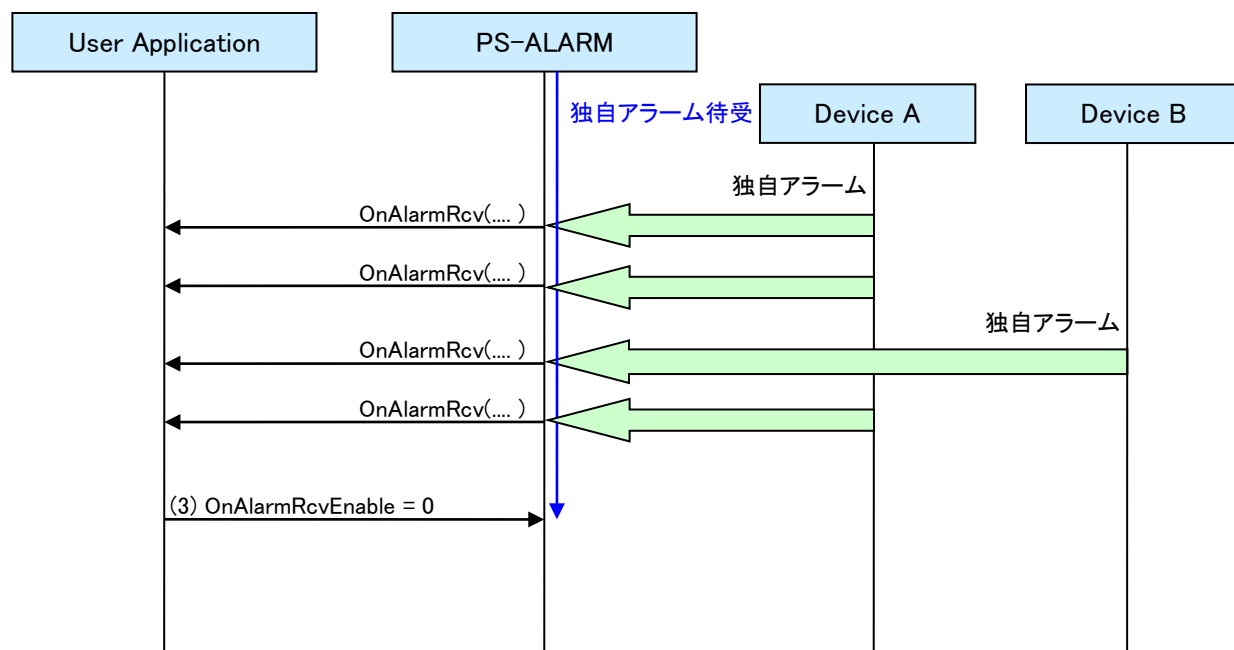


Figure 6-2 Stop receiving TCP alarm notification

7. エラーコード一覧

エラーコードは次のフォーマットで定義されます。(10 進数、8 桁)

-D₁A₁C₁M₁M₂Z₁Z₂Z₃

-D ₁ 分類	A ₁ 重要度	C ₁ 発生元	M ₁ M ₂	Z ₁ Z ₂ Z ₃ コード	エラー内容
-4: PS-ALARM	1:エラー 2:警告	1: AlarmRcv 2: 通信 3: 接続先機器	(内部使用)	101	内部処理エラー (recv エラー)
				102	内部処理エラー (accept エラー)
				103	内部処理エラー (異常データ受信エラー)
				104	内部処理エラー (Listener クラス生成失敗)
				105	内部処理エラー (送信元情報数異常)
				201	ポート番号値範囲外エラー
				301 : 310	機器から受信した独自アラーム のフォーマット異常 (基本メッセージ部)
				321 : 322	機器から受信した独自アラーム のフォーマット異常 (拡張メッセージ部)
				341 : 352	機器から受信した独自アラーム のフォーマット異常 (送信元情報部)
				401	Listener 稼働中
				501	内部処理エラー (GetMessage エラー)
				502	内部処理エラー (WSAStartup エラー)
				503	内部処理エラー (getaddrinfo エラー)
				504	内部処理エラー (socket エラー)
				505	内部処理エラー (bind エラー)

-D1 分類	A ₁ 重要度	C ₁ 発生元	M ₁ M ₂	Z ₁ Z ₂ Z ₃ コード	エラー内容
				506	内部処理エラー (listen エラー)
				507	内部処理エラー (accept スレッド生成失敗)
				508	内部処理エラー (recv スレッドメモリ確保失敗)
				509	内部処理エラー (recv スレッド生成失敗)
				510	内部処理エラー (select エラー)